

3 系统设计与实现

订单模块采用“校验—支付—回补”三段式处理框架。用户提交订单后，系统首先对请求参数进行完整性校验，校验失败的请求直接返回错误响应；校验通过后进入库存判断，库存充足则依次执行扣减库存与创建支付单两个关键步骤，任一步骤失败均汇入统一的失败通知通道。支付结果分为成功与超时两种情形：支付成功则订单完成；超时未付的订单被取消并回补库存，随后同样进入失败通知流程。整体处理流程如图 3.1 所示。

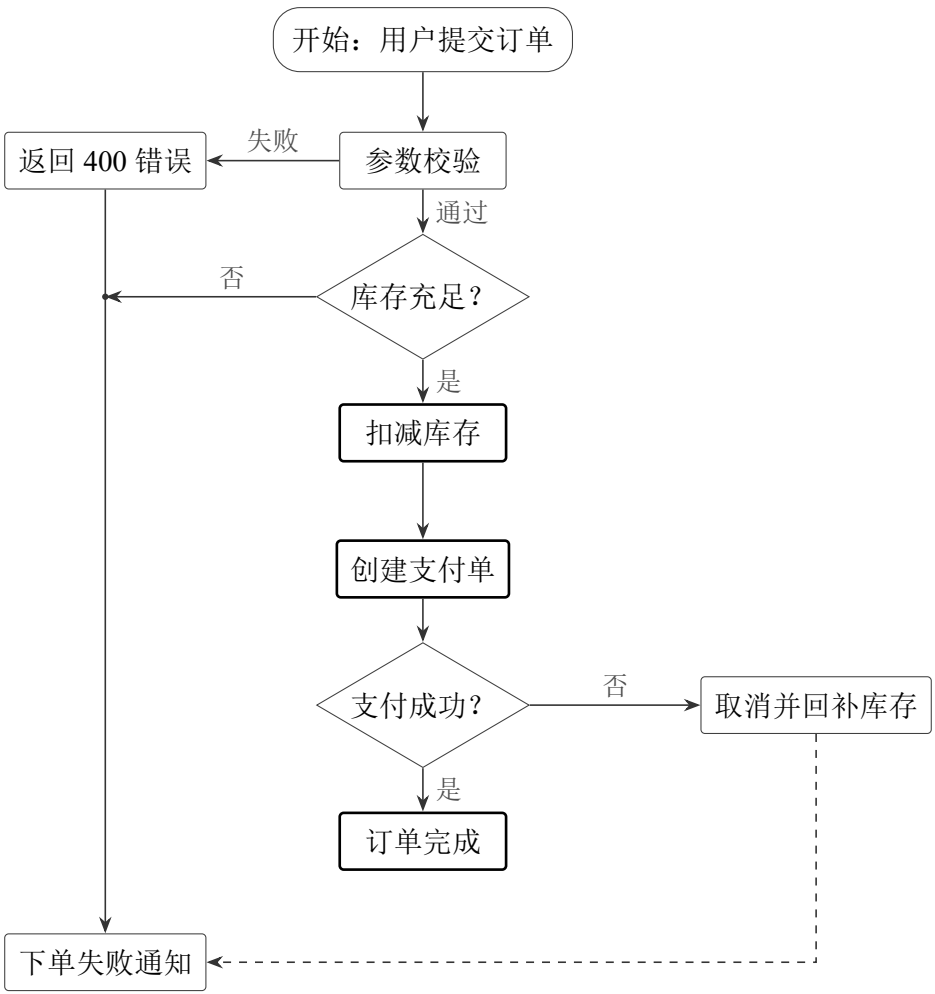


图 3.1 订单处理流程

需要说明的是，图 3.1 中加粗边框的节点为关键路径上的原子操作：扣减库存与创建支付单必须在同一事务边界内完成，以保证超时取消时库存状态的一致性。该流程图与正文使用相同的字体（中文宋体、西文 Times New Roman），可直接参与论文排版，无需额外处理。